

# Задача №2

## РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИГУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

Рисунок 2.1 - Схема

Условные значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Вариант   | $\varphi$   |           |           |          |           |           |          |       |       |          |       |
|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|----------|-------|
| $E_{rms}$ | $\text{кВ}$ | $R_1/R_2$ | $X_1/X_2$ | $I_{m2}$ | $\varphi$ | $G_1/G_2$ | $R_1$    | $L_1$ | $C_1$ | $R_2$    | $L_2$ |
| $V$       | $град$      | $\Omega$  | $\Omega$  | $A$      | $град$    | $См$      | $\Omega$ | $мГн$ | $мкФ$ | $\Omega$ | $мГн$ |
| 100       | 50          | 3         | 3         | 80       | 0         | 0.5       | 8        | 4     | 100   | 14       | 45    |
| $C_2$     |             | $R_3$     |           | $G_3$    |           | $C_3$     |          | $I_y$ |       |          |       |
| $мкФ$     |             | $\Omega$  |           | $мГн$    |           | $мкФ$     |          |       |       |          |       |
| 80        |             | 16        |           | 60       |           | всн       |          | 50    |       |          |       |

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений на первом и втором законах Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра  $A$ , вольтметра  $V$  и ваттметра  $W$ .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму  $\vec{D}$  токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.